第3回：なぜ直線や平面の交点を計算できるのか？ — 詳細解説

本文と図の固定数値例を、宿題・C#実装例でも使う。

学習の流れと表記

第1回 では座標と方向をベクトルで表し、第2回 では内積・外積から角度や面の向きを求めた。今回は、点の位置を変数で表して「両方に属する」という条件を解く。

最初に直線上の位置を媒介変数で表す。2Dの直線どうしでは外積、3Dの直線と平面では内積を使って変数を取り出す。その後で、線分の範囲や退化を確認する。最後に2平面の交線と数値計算の注意へ進む。

- 同じ直交座標系の標準基底を使う。2DはX右・Y上、3Dは右手系。外積の順序と符号は第2回と同じ。
- P, Q, A, B, C, X は点、 r, s, d, n はベクトル。点の差は変位ベクトルであり、点に変位を足すと別の点になる。
- ベクトルは列ベクトルを基本とし、短い座標は $(2, 2)$ のようにも書く。内積は $a \cdot b$ 、3D外積は $a \times b$ 。
- 2Dスカラー外積は $\mathrm{cross2}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x$ 。結果は1つの数で、3D外積のZ成分に当たる。
- t, u は媒介変数。今回の方向ベクトルは変位として長さの単位を持ち、 t, u は無次元とする。座標の単位はそろえる。
- 式の導出はまず厳密な実数計算として行う。「ゼロ」と数値計算での「ほぼゼロ」は⑧で区別する。

① 導入：交点は「両方の条件」を満たす点

CADで、次のような場面を考える。

- 2D図面で線の交差位置を求める。
- 部材の中心線が基準面を貫く位置を求める。
- 2つの面の境目を求める。

1本の線上を動く点を式で表し、その点がもう一方の線や面にも属する条件を加える。これが、交点の位置を決める方程式になる。交点公式の分母は、その変数を解く途中に現れる。

計算前から「必ず1つの点を返す」と決めず、次のような場合も考える。

- 延長線上にしか交点がない。
- 線分が区間として重なる。
- 直線全体が平面内に入る。

条件を満たす点は、1つとは限らない。

② 直線・半直線・線分を媒介変数で表す

始点と方向を分ける

点Pから変位ベクトル $r \neq 0$ の方向へ進む点は、次のように表せる。

$$L(t) = P + tr$$

$t = 0$ でP、$t = 1$ で $P + r$、$t = 1/2$ でその中間に来る。t を負にすると反対側へ進む。これが媒介変数表示である。

固定例Aでは、

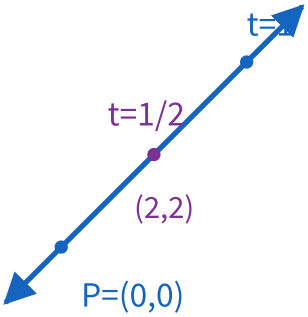
$$P = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad r = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \qquad L(t) = \begin{bmatrix} 4t \\ 4t \end{bmatrix}.$$

したがって $L(1/2) = (2, 2)$。方向は $(4, 4)$ だが、点Pの場所は別に指定している。

媒介変数：同じ式でも範囲で図形が変わる

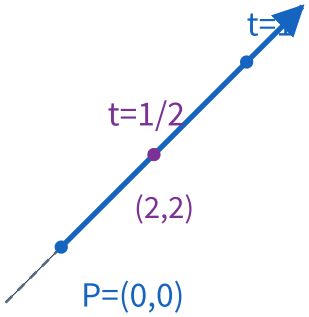
無限直線

tはすべての実数



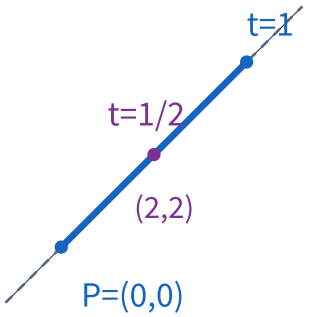
半直線

t ≥ 0



閉線分

0 ≤ t ≤ 1



方向r=(4,4)は共通。灰の破線は、半直線・線分では範囲に含まれない延長。

図形	tの範囲	点の集合
無限直線	すべての実数	Pの両側へ無限に続く
半直線	$t \geq 0$	Pからrの向きへ続く。Pも含む
閉線分	$0 \leq t \leq 1$	PからP+rまで。両端を含む

式だけでなく、変数の範囲が図形を決めている。rを勝手に単位長へ正規化して範囲を同じにすると、線分の終点が変わってしまう。

ゼロ方向は普通の直線ではない

$r = 0$ なら $P + t0 = P$ となり、どのtでも同じ1点を表す。変数の値が無数にあっても、異なる点が無数にあるわけではない。

零長線分は点として扱い、通常の直線の平行・一致の式へ流さない。

③ 2Dの2直線：外積で変数を取り出す

共通の点という条件を書く

2本を $P + tr$ と $Q + us$ とし、 $r, s \neq 0$ とする。同じ位置になる条件は、

$$P + tr = Q + us.$$

位置のずれ $w = Q - P$ を使って移項すると、

$$w = tr - us.$$

これをX成分・Y成分の2本の方程式として解いてもよい。ここでは第2回の外積の分配法則と、同じ方向同士の外積が0になる性質を使う。

sとの外積でuを消す

両辺を第1引数、sを第2引数にして2Dスカラー外積を取る。

$$\begin{aligned} \mathrm{cross2}(w, s) &= t\mathrm{cross2}(r, s) - u\mathrm{cross2}(s, s) \\ &= t\mathrm{cross2}(r, s). \end{aligned}$$

分母を $D = \mathrm{cross2}(r, s)$ と呼ぶ。 $D \neq 0$ なら、

$$t = \frac{\mathrm{cross2}(Q - P, s)}{\mathrm{cross2}(r, s)}.$$

rとの外積でtを消す

同じ元の式に対し、今度はrを第2引数にする。

$$\begin{aligned} \mathrm{cross2}(w, r) &= t\mathrm{cross2}(r, r) - u\mathrm{cross2}(s, r) \\ &= -u\mathrm{cross2}(s, r) \\ &= u\mathrm{cross2}(r, s). \end{aligned}$$

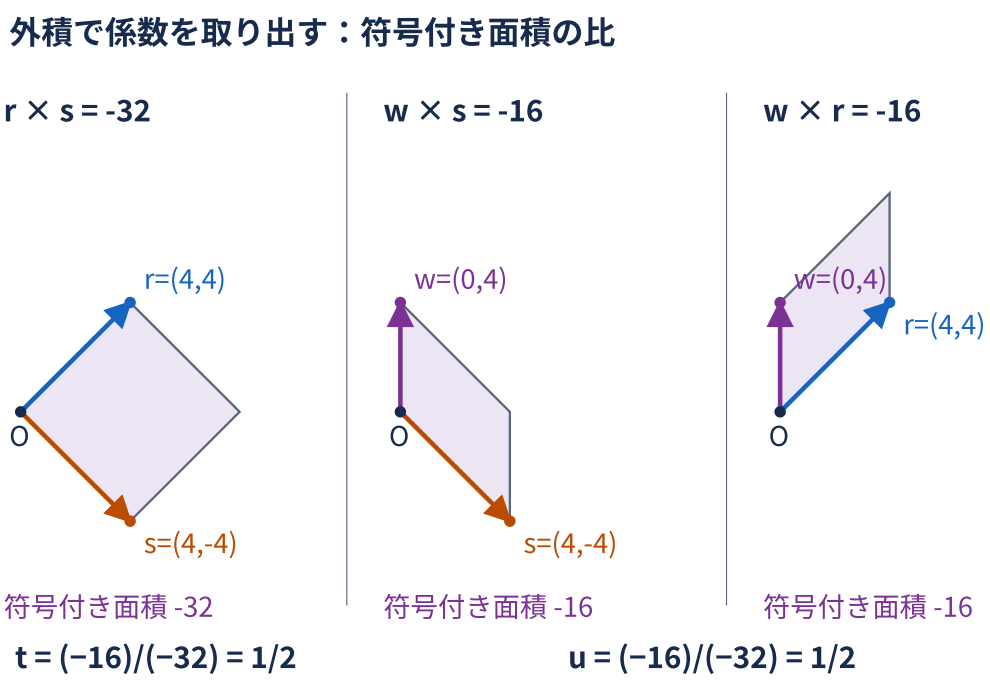
最後の行は $\mathrm{cross2}(s, r) = -\mathrm{cross2}(r, s)$ を使った。移項の負号と、外積の順序反転の負号が打ち消し合うため、次の式が得られる。

$$u = \frac{\mathrm{cross2}(Q - P, r)}{\mathrm{cross2}(r, s)}.$$

分子の順序だけを逆にすると符号が変わるので、元の条件式から順序を追う。

分母は符号付きの面積

Dはrとsが張る平行四辺形の符号付き面積である。 $D \neq 0$ は2方向が独立で、2本の位置条件からtとuが1つずつ決まることを表す。Dが0になる場合は、割り算の前に別の分類が必要になる。



固定例A：両方から同じ交点へ着く

$P = (0,0)$ 、 $r = (4,4)$ 、 $Q = (0,4)$ 、 $s = (4,-4)$ とする。 $w = (0,4)$ なので、

$$\begin{aligned} D &= 4 \times (-4) - 4 \times 4 = -32, \\ \mathrm{cross2}(w,s) &= 0 \times (-4) - 4 \times 4 = -16, \\ \mathrm{cross2}(w,r) &= 0 \times 4 - 4 \times 4 = -16. \end{aligned}$$

したがって、

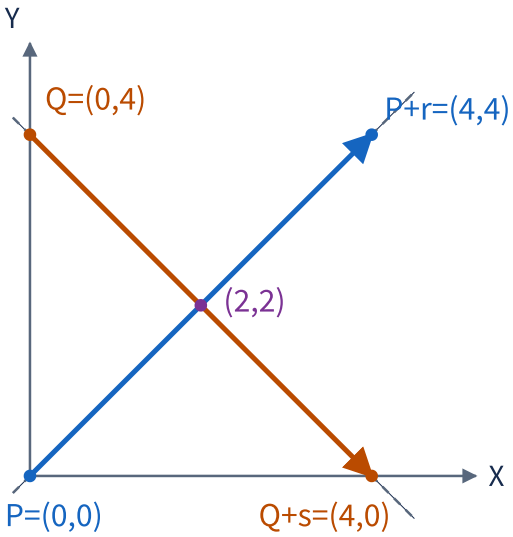
$$t = \frac{-16}{-32} = \frac{1}{2}, \qquad u = \frac{-16}{-32} = \frac{1}{2}.$$

それぞれに代入して検算する。

$$P + \frac{1}{2}r = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad Q + \frac{1}{2}s = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

両方とも $(2,2)$ へ着く。 t, u はどちらも0と1の間にある。そのため、この例は無限直線だけでなく、同じ始点・方向で表す2本の半直線や線分の内部でも交わる。

2Dの交点：両方から同じ点へ着く



P+tr = Q+us

r=(4,4)、s=(4,−4)

t=u=1/2

両方の式で(2,2)になる

0<t,u<1：線分の内部

X右・Y上。青と橙の矢印は、それぞれtとuが増える向き。

④ 線分の範囲・平行・重なりを区別する

無限直線の交点だけでは足りない

線分はPからP+r、QからQ+sまでなので、交点式を解いた後に、

$$0 \le t \le 1, \qquad 0 \le u \le 1$$

の両方を確認する。半直線どうしなら両方が0以上かを確認する。片方だけ範囲に入っても共有点にはならない。

固定例Cの $P = (0,0)$ 、 $r = (2,0)$ 、 $Q = (3,-1)$ 、 $s = (0,2)$ では、

$$\begin{aligned} D &= 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4, \\ \mathrm{cross2}(Q-P, s) &= 3 \times 2 - (-1) \times 0 = 6, \\ \mathrm{cross2}(Q-P, r) &= 3 \times 0 - (-1) \times 2 = 2. \end{aligned}$$

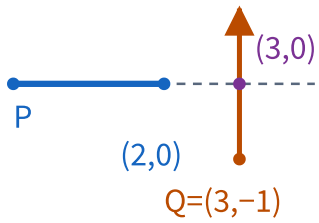
よって $t = 3/2$ 、 $u = 1/2$ で、無限直線の交点は $(3,0)$ になる。ただしtが1を越えるため、2線分は交差しない。

Qを $(2,-1)$ に変えると分子は4と2になり、 $t = 1$ 、 $u = 1/2$ 。今度は第1線分の端点 $(2,0)$ に接触する。

閉線分：範囲外・端点・重複区間を区別する

延長線だけ

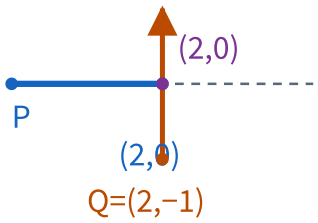
t=3/2、u=1/2



線分の共有点なし

端点で接触

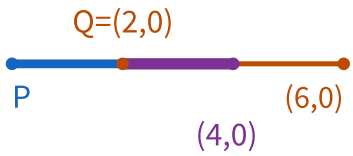
t=1、u=1/2



端点1点が共通

同一直線の重なり

r=(4,0)、s=(4,0)



共有区間

(2,0) 〜 (4,0)

破線の延長は線分に含まれない。重複区間を1つの交点に置き換えない。

分母0を平行と一致に分ける

$D = 0$ で $r, s \neq 0$ なら2方向は平行である。ただし、同じ直線上にあるかは方向だけでは分からない。ずれ $w = Q - P$ もrと平行かを調べる。

条件（r,sは非ゼロ）	無限直線の共有部分
$D \neq 0$	ただ1つの点。tとuの式で求める
$D = 0$ かつ cross2(w,r)≠0	異なる平行線なので、共有点なし
$D = 0$ かつ cross2(w,r)=0	同一直線なので、直線全体が共通

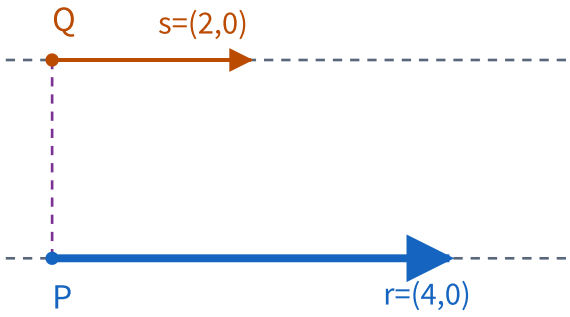
固定例Bでは $P = (0, 0)$ 、 $r = (4, 0)$ 、 $Q = (0, 2)$ 、 $s = (2, 0)$ 。 $D = 0$ だが、

$$\text{cross2}(Q - P, r) = 0 \times 0 - 2 \times 4 = -8$$

なので、平行で交点はない。Qを $(1, 0)$ にするとこの値は0になり、無限直線としては同一直線全体が共通になる。

分母0を分ける：平行で別の直線か、同一直線か

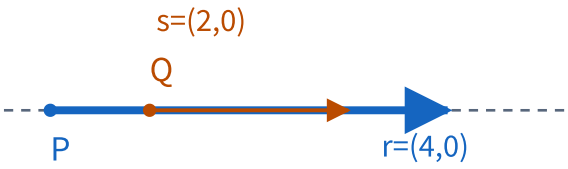
平行：Q=(0,2)



D=0、cross2(Q−P,r)=−8

共有点なし

一致：Q=(1,0)



D=0、cross2(Q−P,r)=0

無限直線全体が共通

同一直線の線分は区間を比べる

無限直線が一致しても、有限線分が必ず重なるわけではない。rが非ゼロであることを確認したうえで、第1線分上のtに座標をそろえる。QとQ+sの位置は、内積によって、

$$t_0 = \frac{(Q-P)\cdot r}{r\cdot r}, \qquad t_1 = \frac{(Q+s-P)\cdot r}{r\cdot r}.$$

と表せる。同一直線上なので、第2回の射影で方向成分を取り出す計算が、そのまま位置の係数になる。sがrと逆向きなら $t_1 < t_0$ になるので、両端を小さい順に並べる。

2つの閉区間の共通範囲を、

$$\ell = \max\bigl(0, \min(t_0, t_1)\bigr), \qquad h = \min\bigl(1, \max(t_0, t_1)\bigr)$$

とすれば、次の3種類に分かれる。

区間の条件	線分の共有部分
$\ell > h$	共有点なし
$\ell = h$	点P+ℓrの1点だけ（端点接触）
$\ell < h$	P+ℓrからP+hrまでの重複区間

固定例Cの重なりは $P=(0,0)$、$r=(4,0)$、$Q=(2,0)$、$s=(4,0)$ なので、

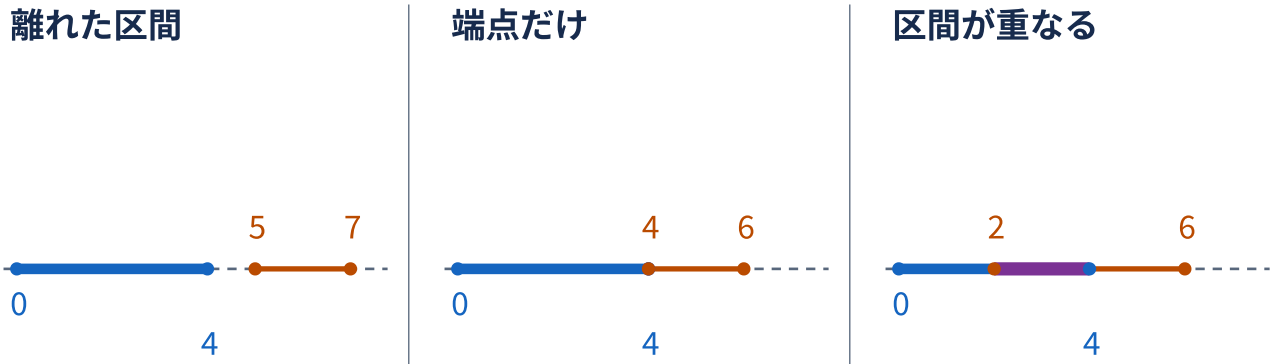
$$t_0 = \frac{2\times 4}{16} = \frac{1}{2},$$
$$t_1 = \frac{6\times 4}{16} = \frac{3}{2}.$$

共通範囲は $[1/2, 1]$。したがって共有部分は $(2,0)$ から $(4,0)$ までであり、1つの交点ではない。

同じ第1線分に対し、次のように位置と方向を変えると、結果も変わる。

- Qを $(5,0)$ 、sを $(2,0)$ にすると範囲は $[5/4,7/4]$ で重ならない。
- Qを $(4,0)$ 、sを $(2,0)$ にすると $[1,3/2]$ で、 $(4,0)$ の1点だけが共通になる。

同一直線の線分：共通のt区間を調べる



図中の0・2・4・5・6・7はX座標。Y座標はすべて0。

零長線分を先に処理する

零長線分は、次のように分ける。

- 両方が零長：点PとQが同じかを調べる。
- 片方だけ零長：その点がもう一方の線分に乗るかを調べる。

例えばPが点、もう一方が $Q+us$ で $s \neq 0$ なら、

$$\mathrm{cross2}(P-Q,s)=0, \qquad u=\frac{(P-Q)\cdot s}{s\cdot s}$$

を使い、 $0 \leq u \leq 1$ も確認する。零長の方向との外積は常に0になるので、それを根拠に普通の直線どうしの一致と判定しない。

3Dの2直線へ2D式を流用しない

2Dでは非平行な2直線は交わる。3Dでは、非平行でも同じ平面内にない「ねじれの位置」がある。

2Dへ投影した線が交わっても、元の3D座標が一致するとは限らない。3Dの直線どうしには別の条件が必要で、今回の2Dの比の式をそのまま使わない。

⑤ 3D平面を点と法線で表す

面上の変位は法線に垂直

面上の点Aと非ゼロの法線nを考える。別の点Xがこの平面にある条件は、変位 $X - A$ がnと垂直になることである。第2回の内積の意味から、

$$n \cdot (X - A) = 0.$$

nは単位ベクトルでなくてもよい。非ゼロの実数倍をしても、式の両辺を定数倍するだけなので同じ平面を表す。

ただし $n = 0$ では平面の向きが決まらない。式がどのXでも0になるからといって、有効な平面として使わない。

固定例D：三角形から平面z=2を作る

$A = (0,0,2)$ 、 $B = (2,0,2)$ 、 $C = (0,3,2)$ とする。2辺とその外積は、

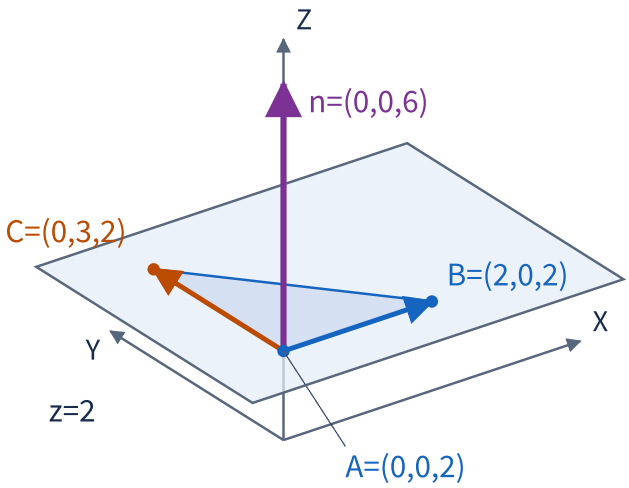
$$B - A = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad C - A = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad n = (B - A) \times (C - A) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

このnと2辺の内積は両方0で、平面に垂直な向きが得られる。 $X = (x, y, z)$ を平面式に代入すると、

$$n \cdot (X - A) = 6(z - 2) = 0.$$

よって $z = 2$ が平面の条件になる。3点が同一直線上、または重複している場合は外積が0になり、この方法では平面の法線を定義できない。

平面は、面上の点Aと非ゼロの法線nで決まる



面上の変位はnと垂直

n・(X−A)=0

6(z−2)=0 → z=2

nは単位長でなくてよい

n=0では平面を決められない

四角形は無限平面の一部を描いた模式図。輪郭は境界条件ではない。

⑥ 直線と平面：内積から位置の係数を解く

直線上の点を平面式へ代入する

直線を $L(t) = P + td$ とし、 $d \neq 0$ 、平面の $n \neq 0$ とする。交点では、

$$n \cdot (P + td - A) = 0.$$

内積を分配して移項する。

$$\begin{aligned} n \cdot (P - A) + t(n \cdot d) &= 0, \\ t(n \cdot d) &= n \cdot (A - P). \end{aligned}$$

$n \cdot d \neq 0$ なら、

$$t = \frac{n \cdot (A - P)}{n \cdot d}, \qquad X = P + td.$$

分母は「dに沿って進むと、法線方向の条件がどれだけ変わるか」を表す。分子は、Pから平面上のAまでに必要な法線方向の変化である。両方を同じnで測った比が、必要な進み方tになる。

固定例Dを代入・検算する

平面は $z = 2$ 、 $n = (0, 0, 6)$ 、直線は $P = (1, 2, 0)$ 、 $d = (2, 0, 4)$ 。

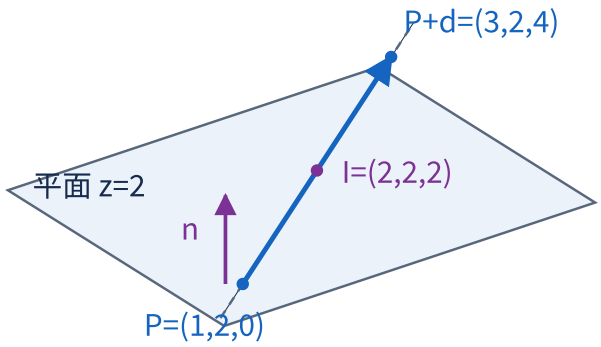
$$\begin{aligned} n \cdot d &= 6 \times 4 = 24, \\ n \cdot (A - P) &= 6 \times (2 - 0) = 12. \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned} t &= \frac{12}{24} = \frac{1}{2}. \\ X &= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Z成分が2なので平面条件も満たす。 $0 < t < 1$ のため、Pから $P + d = (3, 2, 4)$ までの線分の内部でもある。

直線×平面：平面の条件を満たすtを求める



n・d = 24

n・(A−P) = 12

t = 12/24 = 1/2

P+td = (2,2,2)

0<t<1：線分内部

直線上の点P+tdを、平面式n・(X−A)=0へ代入する。

分母0は「平面内」と「平行で離れる」を分ける

$n \cdot d = 0$ なら、d方向に進んでも平面条件の値は変わらない。代入した式は $n \cdot (P - A) = 0$ を満たすかどうかだけになる。

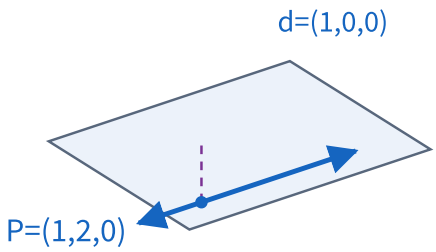
条件（n,dは非ゼロ）	無限直線と平面の共有部分
n・d≠0	ただ1つの交点
n・d=0、n・(A−P)≠0	平行で離れ、共有点なし
n・d=0、n・(A−P)=0	直線が平面内にあり、直線全体が共通

同じ平面で $P = (1, 2, 0)$ 、 $d = (1, 0, 0)$ なら、分母0、分子12なので交点なし。Pを $(1, 2, 2)$ に変えると分母も分子も0で、直線上のどの点も平面内になる。

分母0の直線×平面：位置によって結果が違う

平行で離れる

平面 z=2

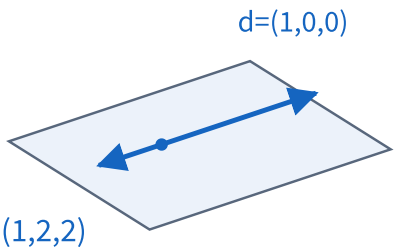


分母0、分子12

共有点なし

平面内の直線

平面 z=2



分母0、分子0

直線全体が共通

線分と平面では、次の条件を確認する。

- 唯一の交点がある場合：tが0から1に入るかを調べる。
- 非零長線分が平面内にある場合：共有部分は線分全体になる。
- $d = 0$ の場合：点Pとして平面式を満たすか調べる。満たしても「異なる交点が無数」とは扱わない。

⑦ 平面と平面：交わりが直線になる理由（発展）

交線の方向を外積で求める

2平面の非ゼロ法線を n_1, n_2 とする。両平面に沿う交線方向vは、両法線に垂直でなければならない。非平行なら、

$$v = n_1 \times n_2 \neq 0$$

を使える。ただしvは方向であり、交線上の1点を与えるものではない。

交線上の1点は連立方程式で決める

各平面上の既知の点を A_1, A_2 とすれば、交線上の点は、

$$n_1 \cdot X = n_1 \cdot A_1, \qquad n_2 \cdot X = n_2 \cdot A_2$$

の両方を満たす。法線が非平行なら、独立した2本の一次方程式となり、3つの座標のうち1つが自由に残る。

例えばvのY成分が非ゼロなら、Yを0に置いてX・Zの連立方程式を解ける。係数の行列式はvのY成分の符号を変えたもので、0でないためである。

こうして得た1点を X_0 とすると、交線は $X_0 + tv$ 。代入すれば、どのtでも両方の平面式を満たす。

$$\begin{aligned} n_i \cdot (X_0 + tv - A_i) &= n_i \cdot (X_0 - A_i) + t(n_i \cdot v) \\ &= 0 \qquad (i = 1, 2). \end{aligned}$$

両平面の任意の共有点と X_0 の差も、両法線に垂直である。その方向はvの実数倍なので、共有点全体がこの1本の直線になる。独立した条件が2本で自由度が1つ残ることと対応している。

固定例E：z=2とx=1

法線とその外積は、

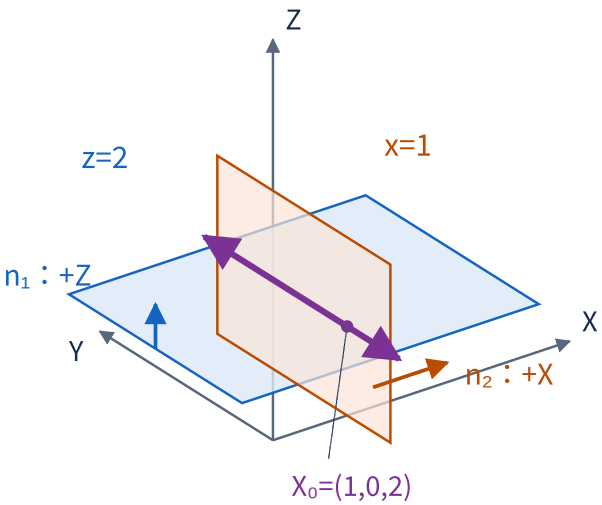
$$n_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad n_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad n_1 \times n_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

連立条件はZが2、Xが1で、Yは自由。Yを0に選べば $X_0 = (1, 0, 2)$ となるから、

$$X(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 2 \end{bmatrix}.$$

交わりは $(1, t, 2)$ という直線であり、「一意の交点」ではない。法線の順序を逆にしても、交線を進む向きが逆になるだけで、直線という点の集合は同じである。

2平面の交わり：点ではなく1本の直線



方向 v=n₁×n₂

v=(0,1,0)：+Y

連立条件：z=2、x=1

yを0にしてX₀=(1,0,2)

交線 X(t)=(1,t,2)

tはすべての実数

交線の方向と、交線上の1点を別に求める。四角形の輪郭は境界ではない。

平行な法線と、境界のある面

$n_1 \times n_2 = 0$ で両法線が非ゼロなら、平面は平行か同一である。 $n_1 \cdot (A_2 - A_1) = 0$ なら同一平面、それ以外は離れた平行平面になる。法線の長さや符号が異なっても、点の集合が同じなら平面は一致する。

$z = 2$ と $z = 5$ は共有点なし。同じ $z = 2$ 同士は平面全体が共通になる。どちらかの法線が0なら、平面自体が未定義なので、平行・一致へ分類しない。

CADの有限な面には境界がある。無限平面の交線を求めても、そのまま有限ポリゴンの交差線分になるわけではない。各面の境界内にある区間をさらに調べる必要がある。

⑧ C#と数値計算：結果の種類と判定の尺度

返すものは点だけではない

C#実装例 では、点の座標に加え、共有部分の種類も扱う。数学上の共有部分は、例えば次のように区別できる。

対象	幾何的な条件	結果の種類
2D無限直線どうし	非平行／平行で別／同一直線	一点／なし／直線全体
2D閉線分どうし	内部交差・端点／非交差／同一直線で区間重複	一点／なし／重複線分
3D直線と平面	横切る／平行で別／平面内	一点／なし／直線全体
非零長線分と平面	tが範囲内／範囲外・平行で別／平面内	一点／なし／線分全体
2平面	非平行／平行で別／同一	交線／なし／平面全体
ゼロ方向・ゼロ法線	点に退化した対象／平面を定義できない	点として別処理／未定義

数値的に分類を確定できない場合には「判定保留」も必要になる。交点なしと未定義・不安定を、同じゼロ座標や同じ失敗値へ押し込めない。

数学上の分類と、サンプルが扱う入力範囲は分けて読む。④と宿題の基本問題2では、零長線分を点として照合する方法を説明した。

C#サンプルは点-線分処理を実装せず、ゼロ方向・零長線分を `Degenerate` として返す。非ゼロでも方向長が教材の下限以下なら同じ分類になる。これは入力制約であり、数学的に共有点がないことを意味しない。

ゼロ法線も、有効な平面を定義できないため `Degenerate` とする。

コードの結果型は、次の情報を持つ。

- `Point` ：唯一の点。
- `OverlapSegment` ：重複区間の両端。
- `Line` ：交線上の1点と方向。
- `Coincident` ：演算の対象に応じて、直線の一致・直線全体が平面内・平面の一致。

入力の非有限値は `InvalidInput` 、ほぼ平行・境界付近・扱えない中間値や残差超過は `Uncertain` とし、共有点なしの `None` と区別する。しきい値と数値的な限界は実装例の案内で確認する。

.NETの演算と手計算

手実装は $a_x b_x + a_y b_y$ や $a_x b_y - a_y b_x$ を `double` で追えるようにする。Vector2 と Vector3 の各成分は `float` である。`Vector2.Dot`・`Vector3.Dot`・`Vector3.Cross` は内積・外積の比較に使えるが、交差結果の分類や媒介変数の範囲確認まで代行するものではない。

第2回と同じく、2Dスカラー外積と3Dベクトル外積を区別する。floatに丸めた座標をdoubleへ変換しても、すでに失われた差は戻らない。行列の格納順序の話とは分け、今回は交差条件をどう立てるかに集中する。

ゼロ・非有限値を除算前に検査する

除算の前に、次の順で検査する。

1. 座標・方向・法線の有限性を確認する。
2. ゼロ方向・ゼロ法線を区別する。
3. 分母に応じた分岐を選ぶ。

分母が0の式を計算してから、InfinityやNaNで交差を推測しない。入力が有限でも、大きな積や小さな差で桁あふれ・桁落ちが起こりうるため、中間結果も確認する。

2DのDが非常に小さい場合、分子や分母のわずかな誤差がtとuに大きく増幅される。交点が遠方に動きやすくなり、ほぼ平行な2本の交点計算は不安定になる。小さいDを自動的に「厳密に平行」と読み替えることも避ける。

角度・距離・変数範囲を別の尺度で扱う

無限直線の方向ベクトルを実数倍しても、直線自体は変わらない。しかしDの数値は変わる。したがって、根拠のない固定epsilonでDだけを比較すると、同じ直線の組でも結論が変わってしまう。

非ゼロの方向に対する角度の尺度としては、

$$\frac{|\mathrm{cross2}(r, s)|}{\|r\|\|s\|} = |\sin\theta|$$

を使える。直線と平面では、

$$\frac{|n \cdot d|}{\|n\|\|d\|}$$

が小さいと、方向がほぼ平面に沿っている。これらは無次元の角度の尺度である。

一方、2Dの点Qと直線P+trの距離は、

$$\frac{|\mathrm{cross2}(Q - P, r)|}{\|r\|}$$

で、長さの単位を持つ。点Pと平面の距離は $|n \cdot (P - A)|/\|n\|$ 。ほぼ一致かを判断する距離の許容値は、角度の許容値とは別に決める。

tやuの端点範囲に許容値を設けるときは、変数が無次元であり、位置の変化は方向ベクトルの長さに依存することを考える。mmとm、図形全体の大きさ、入力精度、用途に応じて条件を定める。

大きな共通座標を引くと差の精度が失われることがあるため、座標原点の取り方も確認する。

これらの比も、長さが小さすぎる入力や極端なスケールでは安全とは限らない。有限性・長さの下限・必要なスケーリングを先に検討する。厳密な接触・共有点の分類が必要な用途では、頑健な述語や誤差評価も必要になる。今回の固定例の厳密な0と、任意入力の数値的な判定を混同しない。

⑨ まとめ・復習と次回への接続

交点の式は、「線上を進む点がもう一方にも属する」という条件から生まれた。2Dでは外積で片方の変数を消し、直線と平面では内積で法線方向の条件を取り出した。分母が0なら、割れないだけでなく、位置を1つに決める条件が失われている。

線分の範囲、平行と同一直線、区間重複、零長やゼロ法線を区別して初めて、結果を正しく読める。2平面は一般に1本の直線で交わり、交線の方向と交線上の点は別に求めた。

固定例	条件・数値	照合する結果
A：2D交差	P=(0,0), r=(4,4), Q=(0,4), s=(4,−4)。D=−32、分子−16/−16	t=u=1/2、交点(2,2)。線分の内部でも交差
B：平行／一致	P=(0,0), r=(4,0), s=(2,0)。Q=(0,2)または(1,0)	D=0。ずれとの外積−8ならなし、0なら同一直線
C：範囲外／端点	P=(0,0), r=(2,0), s=(0,2)。Q=(3,−1)または(2,−1)	t=3/2または1、u=1/2。線分の交点なし／端点(2,0)
C：重複区間	P=(0,0), r=(4,0), Q=(2,0), s=(4,0)	tの共通範囲[1/2,1]、共有部分(2,0)〜(4,0)
D：直線と平面	A=(0,0,2), B=(2,0,2), C=(0,3,2)。n=(0,0,6)、P=(1,2,0), d=(2,0,4)	平面z=2、分母24・分子12、t=1/2、交点(2,2,2)
D：平行／平面内	同じ平面、d=(1,0,0)。P=(1,2,0)または(1,2,2)	分母0。分子12ならなし、0なら直線全体
E：2平面	z=2とx=1、n1=(0,0,1), n2=(1,0,0)	方向(0,1,0)、交線(1,t,2)。z=2とz=5はなし、同じz=2は平面一致

復習では「uの分子に負号が残らない理由」「延長線の交点だけでは線分を判定できない理由」「外積だけでは交線の場所が分からない理由」を、自分の言葉と元の条件式で説明してみる。

宿題 は基本3問＋発展1問の問題と解答・解説、C#実装例 は7題材・155件の自動チェックを用意しており、上の固定例を共有する。C#のビルドと実行は専用CIでも検証する。

第4回の2Dから3Dへのモデリング では、境界を持つ図形や面を組み立てる際に、交わりの種類と位置という今回の土台を使う。

補足：第1回の行列と連立方程式を結ぶ

2Dの条件 $tr - us = Q - P$ を成分で書けば、

$$\begin{bmatrix} r_x & -s_x \\ r_y & -s_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_x - P_x \\ Q_y - P_y \end{bmatrix}.$$

左の係数行列をMと呼ぶ。これは「tとuを、rと−sの組み合わせとして位置のずれへ変換する」もの。行列式は、

$$\det M = r_x(-s_y) - (-s_x)r_y = -\mathrm{cross2}(r, s) = -D.$$

Dが0でなければ2方向は独立で、位置のずれに対応するtとuを一意に決められる。Dが0なら一意に逆算できず、ずれが同じ方向に乗るなら無数の解、乗らなければ解なしとなる。

零長の列がある場合は、先に点への退化として扱う。連立方程式と外積の導出は、同じ条件を別の形で読んでいる。

資料の元データ（GitHubリポジトリ）：https://github.com/mkunori/geometry-study-group